

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অধ্যায়-১০ (খাদ্য ও পুষ্টি)

Syllabus: খাদ্য উপাদান, শর্করা, আমিষ, চর্বি, এবং লিপিড; শর্করা ও আমিষের উৎস; ভিটামিন; পুষ্টিমান; সুখম খাদ্যের তালিকা; সুখম খাদ্যের পিরামিড; বডি মাস ইনডেক্স (BMI); ফাস্ট ফুড বা জাস্ট ফুড; খাদ্য সংরক্ষণ; খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি; খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার ও এর শারীরিক প্রতিক্রিয়া।

সূচিপত্র

১ খাদ্য ও খাদ্য উপাদান.....	3
১.১ পুষ্টি ও পুষ্টিমান.....	3
২ শর্করা বা শ্বেতসার.....	3
২.১ শর্করার উৎস.....	4
২.২ শর্করার প্রকারভেদ.....	4
২.৩ শর্করার প্রয়োজনীয়তা.....	4
২.৪ খাদ্য আঁশ বা রাফেজ.....	4
৩ আমিষ.....	5
৩.১ আমিষের উৎস.....	5
৩.২ আমিষের প্রয়োজনীয়তা.....	5
৩.৩ আমিষের অভাবজনিত রোগ.....	6
৪ স্নেহ বা লিপিড.....	6
৪.১ স্নেহের উৎস.....	6
৪.২ কোলেস্টেরল.....	7
৫ ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ.....	7
৫.১ ভিটামিনের প্রকারভেদ.....	7
৫.২ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট.....	9
৫.৩ ফ্রি-রেডিক্যাল.....	10
৬ খনিজ লবণ.....	10
৬.১ লৌহ (Fe).....	10
৬.২ ক্যালসিয়াম (Ca).....	11
৬.৩ ফসফরাস (P).....	11
৬.৪ আয়োডিন (I).....	11

৬.৫ পটাশিয়াম (K)	12
৬.৬ জিংক (Zn).....	12
৬.৭ পানি (H ₂ O)	12
৭ সুষম খাদ্য.....	13
৭.১ সুষম খাদ্য পিরামিড	14
৮ ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড.....	14
৯ বডি মাস ইনডেক্স (BMI)	14
১০ খাদ্য সংরক্ষণ	15
১০.১ খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি	15
১০.২ খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থ	16
১০.৩ খাদ্য গুদামজাতকরণ.....	17
১০.৪ ফুড সিকিউরিটি ও ফুড সেফটি	17
১১ বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ.....	18

১ খাদ্য ও খাদ্য উপাদান

খাদ্য হলো জীবদেহের শক্তির প্রধান উৎস। খাদ্য হলো সেই উপাদান বা উপাদানের সমষ্টি যা জীবদেহের বৃদ্ধি, শক্তি উৎপাদন, রোগ প্রতিরোধ, পুষ্টি বৃদ্ধি ও ক্ষয় পূরণে সহায়তা করে। মানবদেহের বেঁচে থাকার জন্য প্রতিনিয়ত শক্তির প্রয়োজন হয়, আর এই শক্তির মূল উৎস হলো খাদ্য। খাদ্য শুধু পেট ভরার উপাদান নয়, বরং এটি দেহের বৃদ্ধি, ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ ও বিভিন্ন জৈব প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য অপরিহার্য। আমাদের খাদ্যতালিকায় শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি সঠিক অনুপাতে থাকলে সেটিই সুস্বাদু খাদ্য হিসেবে বিবেচিত হয়। সুস্বাদু খাদ্য গ্রহণে শরীর সুস্থ ও কর্মক্ষম থাকে, আর অপুষ্টির খাদ্য দেহে নানা রোগের সৃষ্টি করে। বিশেষ করে শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে পুষ্টির খাদ্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। খাদ্য যদি নিরাপদ, পরিষ্কার ও পুষ্টির হয়, তবে তা আমাদের দীর্ঘমেয়াদি সুস্থ জীবনযাপনে সহায়ক হয়। তাই মানবজীবনে খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

খাদ্য উপাদান হলো খাদ্যের সেই অংশ বা উপাদান যা মানবদেহে পুষ্টি, শক্তি, বৃদ্ধি, রোগ প্রতিরোধ ও ক্ষয় পূরণের জন্য প্রয়োজনীয়। প্রতিটি খাদ্য উপাদান দেহের ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। খাদ্যের মধ্যে যে সকল উপাদান বা পুষ্টিদ্রব্য থাকে তা আমাদের দেহে মূলত তিনটি কাজ করে, ১) জীবের বৃদ্ধি সাধন, ক্ষয়পূরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; ২) তাপ ও কর্মশক্তি উৎপাদন; ৩) রোগ প্রতিরোধ, সুস্থতা বিধান ও শরীরবৃত্তীয় কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। খাদ্যের প্রধান উপাদান ৬টি। যথা-

১. শর্করা বা শ্বেতসার (Carbohydrates)- শক্তির প্রধান উৎস।
২. আমিষ (Proteins)- দেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে।
৩. স্নেহ/চর্বি (Fats)- শক্তি ও তাপ উৎপাদন করে।
৪. ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ (Vitamins)- রোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে।
৫. খনিজ লবণ (Minerals)- জৈব প্রক্রিয়া সাহায্য করে।
৬. পানি (Water)- দেহের পানির সমতা রক্ষা করে, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ ও কোষীয় কাজ পরিচালনা করে।

১.১ পুষ্টি ও পুষ্টিমান

পুষ্টি হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে খাদ্য গ্রহণ করে দেহের বৃদ্ধি, শক্তি উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ নিশ্চিত করা হয়। এটি মানবদেহের সঠিক গঠন ও সুস্থতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পুষ্টির খাদ্য দেহের কোষগুলোকে সজীব রাখে এবং দৈনন্দিন কাজের শক্তি যোগায়। শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার জন্য সঠিক পুষ্টি অপরিহার্য। তাই সুস্থ জীবনযাপনের জন্য পুষ্টির গুরুত্ব অপরিসীম।

পুষ্টিমান হলো খাদ্যদ্রব্যে বিদ্যমান পুষ্টির উপাদানগুলোর পরিমাণ ও গুণমান। আমাদের শরীর সুস্থ ও সবল রাখার জন্য প্রতিদিন বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন হয়। পুষ্টিমান থেকে বোঝা যায়, কোনো খাবার আমাদের দেহের জন্য কতটা উপকারী। শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি, এসব উপাদানের উপস্থিতি খাদ্যের পুষ্টিমান নির্ধারণ করে। পুষ্টিমান বেশি থাকা মানেই সেই খাবারটি দেহের প্রয়োজনীয় শক্তি ও পুষ্টি দিতে সক্ষম। শিশুর বৃদ্ধি, কিশোরের বিকাশ ও বৃদ্ধের স্বাস্থ্য রক্ষায় পুষ্টিমানের গুরুত্ব অপরিসীম। পুষ্টিমান দেখে খাদ্য নির্বাচন করলে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ে এবং কর্মক্ষমতা উন্নত হয়। আধুনিক জীবনযাত্রায় সচেতনভাবে পুষ্টিমান বিশ্লেষণ করে খাবার গ্রহণ করা প্রয়োজন। কারণ, শুধু পেট ভরালেই চলবে না, দেহের পুষ্টির চাহিদাও পূরণ করতে হবে। তাই, সুস্থ ও দীর্ঘমেয়াদি জীবনের জন্য প্রতিদিন সঠিক পুষ্টিমানসম্পন্ন খাবার গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। যেসব খাবারে এসব উপাদান সঠিক অনুপাতে থাকে, সেগুলোকে বলা হয় সুস্বাদু পুষ্টিমানসম্পন্ন খাদ্য। যেমন- দুধ, ডিম, মাছ, ফলমূল ও শাকসবজিতে পুষ্টিমান বেশি থাকে। অপরদিকে, প্রসেস করা বা ফাস্ট ফুড জাতীয় খাবারে সাধারণত পুষ্টিমান কম থাকে।

২ শর্করা বা শ্বেতসার

শর্করা (Carbohydrate) হলো কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) ও অক্সিজেন (O) দ্বারা গঠিত এক প্রকার জৈব যৌগ যা দেহের শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে। এতে কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H) ও অক্সিজেন (O) এর অনুপাত ১ : ২ : ১। এটি সাধারণত উদ্ভিজ্জ খাদ্যে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায় এবং মানবদেহে দ্রুত শক্তি সরবরাহ করে। শর্করা হলো মানুষের প্রধান খাদ্য। শর্করা বর্ণহীন, গন্ধহীন এবং অল্প মিষ্টিস্বাদযুক্ত। শর্করা আমাদের শরীরের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং তাপশক্তি উৎপাদন করে।

২.১ শর্করার উৎস

শর্করা প্রধানত উদ্ভিদজাত খাদ্য থেকে পাওয়া যায়। তবে কিছু প্রাণীজ উৎসও শর্করা আছে। উৎসগত দিক থেকে শর্করাকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা- ১) প্রাণীজ উৎস, ২) উদ্ভিজ্জ উৎস।

প্রধান উৎস	শর্করার নাম	উৎস
প্রাণীজ উৎস	ল্যাকটোজ	দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার
	গ্লাইকোজেন	পশু ও পাখির যকৃত ও মাংস
উদ্ভিজ্জ উৎস	শ্বেতসার বা স্টার্চ	চাল, গম, ভুট্টা, আলু ও কচু ইত্যাদি
	গ্লুকোজ	আঙুর, আপেল, গাজর, খেজুর ইত্যাদি
	ফ্রুক্টোজ	কলা, আপেল, আম, কমলালেবু, পেঁপে ইত্যাদি (একে ফল শর্করা বলা হয়)
	সুক্রোজ	আখের রস, চিনি, গুড় ও মিছরি
	সেলুলোজ	বেল, আম, কলা, তরমুজ, বাদাম ও সব ধরনের শাকসবজি

২.২ শর্করার প্রকারভেদ

গঠন প্রকৃতি অনুসারে শর্করাকে মূলত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- একক শর্করা বা মনোস্যাকারাইড- এটি সবচেয়ে সরল ধরনের শর্করা। অর্থাৎ এক অণু বিশিষ্ট শর্করা। যেমন- গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ।
- দ্বি শর্করা বা ডাইস্যাকারাইড- দুইটি মনোস্যাকারাইড যুক্ত হয়ে গঠিত হয়। যেমন- ল্যাকটোজ ও সুক্রোজ।
- বহু শর্করা বা পলিস্যাকারাইড- অনেক মনোস্যাকারাইড একত্রিত হয়ে এই জটিল শর্করা গঠিত হয়। যেমন- স্টার্চ, সেলুলোজ ও গ্লাইকোজেন।

২.৩ শর্করার প্রয়োজনীয়তা

আমাদের দেহে তাপ ও শক্তি উৎপাদনের জন্য শর্করা প্রয়োজন। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনের জন্য প্রতিদিন ৪.৬ গ্রাম শর্করা প্রয়োজন হয়ে থাকে। আমাদের মোট প্রয়োজনীয় ক্যালরির ৬০-৭০ ভাগ শর্করা থেকে গ্রহণ করা দরকার। প্রয়োজন থেকে কম শর্করা গ্রহণ করলে মানবদেহে অপুষ্টি দেখা দেয়, ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে যায়, যা দেহের বিপাকক্রিয়ায় সমস্যা সৃষ্টি করে। রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে গেলে হাইপোগ্লাইসিমিয়ার লক্ষণ দেখা দেয়। আবার প্রয়োজন থেকে বেশি গ্রহণ করলে তা শরীরে মেদ হিসেবে জমা হয়, যা ভবিষ্যতে বহুমূত্ররোগ সৃষ্টি করতে পারে। জীবদেহে শর্করার ভূমিকা নিচে দেওয়া হলো-

- শর্করা হজম হয়ে গ্লুকোজে পরিণত হয়, যা কোষের শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে কাজ করে।
- শরীরে কর্মক্ষমতা বাড়ায় এবং তাপশক্তি উৎপাদন করে।
- জীবদেহে বিপাকীয় কাজের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন করে।
- মস্তিষ্ক ও স্নায়ুকোষ কাজ করার জন্য গ্লুকোজের ওপর নির্ভরশীল।
- শর্করা থেকে নিউক্লিক এসিড, DNA, RNA ও এনজাইম ইত্যাদি গঠিত হয়।
- কোষপ্রাচীর ও কোষের বাইরের আবরণের গাঠনিক উপাদান হিসেবে শর্করা থাকে।
- অপচনশীল শর্করা (আঁশ বা রাফেজ) অন্ত্র পরিষ্কার রাখতে এবং মলত্যাগে সহায়তা করে।
- ফ্যাটি এসিড ও অ্যামিনো এসিড বিপাকে সাহায্য করে।
- উদ্ভিদদেহে স্টার্চ সঞ্চয়ী পদার্থ হিসেবে বিরাজ করে।

২.৪ খাদ্য আঁশ বা রাফেজ

আঁশ বা রাফেজ মানবদেহের জন্য এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অপাচ্য খাদ্য উপাদান, যদিও হজম হয় না, তবুও স্বাস্থ্যের জন্য অপরিহার্য। এটি প্রধানত উদ্ভিজ্জ খাদ্য থেকে পাওয়া যায় এবং অন্ত্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আঁশ দেহে কোনো শক্তি না দিলেও এটি হজম প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং মলত্যাগ সহজ করে। এটি পেট ভরা রাখে, অতিরিক্ত খাওয়া কমায়ে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। আঁশ অন্ত্রে পানিশোষণ করে মল নরম রাখে, ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে। এটি বিভিন্ন

দীর্ঘস্থায়ী রোগ যেমন- অর্শ বা পাইলস, কোলন ক্যান্সার, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, হৃদরোগ ও স্থূলতা প্রতিরোধে কার্যকর। আঁশ রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় এবং রক্তে চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখে। আঁশে সমৃদ্ধ খাদ্য দীর্ঘ সময় হজম হয় বলে ক্ষুধা কম লাগে এবং ওজন বাড়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। ফল, শাকসবজি, ডাল, লাল আটা, চালের কুঁড়া, ওটস ইত্যাদি আঁশের প্রধান উৎস। বিশেষ করে ফল ও সবজির খোসা এবং শস্যের আবরণে প্রচুর আঁশ থাকে। এটি শরীরকে অভ্যন্তরীণভাবে সুস্থ রাখে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। একজন সুস্থ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের প্রতিদিন গড়ে ২০-৩০ গ্রাম আঁশ গ্রহণ করা উচিত। স্বাস্থ্যকর জীবনধারার অন্যতম অংশ হিসেবে আঁশসমৃদ্ধ খাবার গ্রহণের অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার। আঁশ যুক্ত খাবারের গুরুত্ব নিচে দেওয়া হলো-

- আঁশ পরিপাকে সহায়তা করে, ফলে কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে।
- শরীর থেকে অপাচ্য খাদ্য নিষ্কাশনে সাহায্য করে।
- পেট ভরা রাখে, ফলে অতিরিক্ত খাওয়া কম হয় ও ওজন নিয়ন্ত্রণে থাকে।
- রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণে রাখে, ডায়াবেটিস প্রতিরোধে সহায়ক।
- দেহ থেকে বিষাক্ত বর্জ্য দ্রুত বের করতে সাহায্য করে।

৩ আমিষ

আমিষ হলো এক প্রকার জৈব যৌগ যা জীবদেহে গঠন ও কার্যকারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি শরীরের কোষ, ত্বক, পেশি, চুল, হরমোন, এনজাইম ও অ্যান্টিবডি তৈরিতে অপরিহার্য উপাদান। আমিষ বা প্রোটিন জীবনের মূল ভিত্তি হিসেবে পরিচিত। প্রোটিন মূলত কিছু নির্দিষ্ট মৌল দ্বারা গঠিত। এর মধ্যে রয়েছে কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N) এবং অনেক সময় সালফার (S) ও ফসফরাস (P)। আমিষে ১৬ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। এসব মৌল যুক্ত হয়ে গঠিত হয় একক ইউনিট, যাকে বলা হয় অ্যামিনো এসিড। এই অ্যামিনো এসিডই হলো আমিষের মনোমার, অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম গঠন একক। বহু অ্যামিনো এসিডের মনোমার একত্রে যুক্ত হয়ে গঠন করে প্রোটিনের জটিল কাঠামো। সাধারণত আমিষ গঠনে ২০ ধরনের অ্যামিনো এসিড অংশগ্রহণ করে। এর মধ্যে কিছু অ্যামিনো এসিড দেহে নিজে থেকে তৈরি হয় না, যেগুলোকে বলা হয় অপরিহার্য অ্যামিনো এসিড, এবং এগুলো খাদ্য থেকে গ্রহণ করতে হয়। অপরিহার্য অ্যামিনো এসিডের সংখ্যা ৮টি, যথা-লাইসিন, লিউসিন, আইসোলিউসিন, ট্রিপেটোফ্যান, মিথিওনিন, ভ্যালিন, থ্রিওনাইন, ফিনাইল অ্যালানিন। প্রতিটি প্রোটিন ভিন্ন ভিন্ন অ্যামিনো এসিডের বিন্যাসে তৈরি হয়, যার ফলে তাদের কাজেও ভিন্নতা দেখা যায়। আমিষ দেহে শক্তি প্রদান ছাড়াও ক্ষয়পূরণ, রোগ প্রতিরোধ, নাইট্রোজেনের সমতা রক্ষা এবং শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশে ভূমিকা রাখে। সঠিক পরিমাণে আমিষ গ্রহণ সুস্থ জীবনধারার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

৩.১ আমিষের উৎস

আমিষের উৎস প্রধানত দুই ধরনের হয়ে থাকে, যথা- উদ্ভিজ্জ উৎস ও প্রাণীজ উৎস।

- প্রাণীজ উৎস- ডিম, মাংস, মাছ, দুধ ও দুধজাত খাবার (দই, পনির, ছানা), লিভার ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।
- উদ্ভিজ্জ উৎস- ডাল (মসুর, মুগ, ছোলা, সয়াবিন), বাদাম ও বীজ, মটরশুঁটি ইত্যাদি।

৩.২ আমিষের প্রয়োজনীয়তা

প্রাণীদেহ গঠনে আমিষ অপরিহার্য উপাদান। দেহকোষের বেশির ভাগই আমিষ দ্বারা গঠিত। প্রাণীদেহের শুষ্ক ওজনের ৫০ ভাগই হলো প্রোটিন। এটি কোষ, পেশি, ত্বক, চুল, নখ ও অভ্যন্তরীণ অঙ্গ তৈরি ও ক্ষয়পূরণে সহায়তা করে। আমিষের প্রয়োজনীয়তা নিচে দেওয়া হলো-

- আমিষ দেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি সাধন করে।
- আমিষ দেহের কোষ, ত্বক, পেশি, চুল ও নখ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- কোষে সঞ্চিত খাদ্য হিসেবে কাজ করে।
- দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- দেহের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী এনজাইম ও হরমোনের মূল উপাদান হলো আমিষ।
- শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে আমিষ অপরিহার্য।
- দেহের প্রতিনিয়ত কোষ বিভাজন ও নবায়নে সহায়তা করে।

৩.৩ আমিষের অভাবজনিত রোগ

খাদ্যে প্রয়োজন মতো আমিষ না থাকলে শিশুদের দেহে আমিষের অভাবজনিত রোগ দেখা দেয়। ফলে তাদের বৃদ্ধি ও গঠন ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমিষের অভাবে সাধারণত ২টি রোগ হয়ে থাকে, যথা- কোয়াশিয়রকর ও মেরাসমাস।

- ❖ **কোয়াশিয়রকর রোগ-** এটি সাধারণত শিশুদের হয়, যখন খাদ্যে পর্যাপ্ত ক্যালরি থাকলেও আমিষের অভাব থাকে। এই রোগের লক্ষণ হলো- শিশুদের পেট ফোলা, খাওয়ায় অরুচি, ডায়রিয়া হয়, শরীরে পানি আসে, পেশি শীর্ণ ও দুর্বল হতে থাকে।
- ❖ **মেরাসমাস রোগ-** যখন খাদ্যে পর্যাপ্ত আমিষ ও ক্যালরি দুটোই কম থাকে, তখন শিশুদের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। এই রোগের লক্ষণ হলো- চরম অপুষ্টি ও ওজন কমে যাওয়া, পেশি শুকিয়ে যাওয়া, হাড় দেখা যায়, দুর্বলতা, দেহের বৃদ্ধি হ্রাস পাওয়া এবং ওজোন কমে যাওয়া।

৪ স্নেহ বা লিপিড

ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলের সমন্বয়ে স্নেহ পদার্থ গঠিত। একে শক্তি উৎপাদনকারী উপাদান বলা হয়। স্নেহ পদার্থে কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি থাকে। কার্বনের দহন ক্ষমতা বেশি থাকায় স্নেহ পদার্থের অণু থেকে বেশি তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। স্নেহ পদার্থ পরিপাক হয়ে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারলে পরিণত হয়। আমাদের খাবারে ২০ ধরনের ফ্যাটি এসিড পাওয়া যায়। সাধারণ তাপমাত্রায় যে সকল স্নেহ জাতীয় পদার্থ কঠিন অবস্থায় থাকে, তাদেরকে চর্বি বলে। চর্বি হচ্ছে সম্পৃক্ত ফ্যাটি এসিড, যেমন- মাছ কিংবা মাংসের চর্বি। সাধারণ তাপমাত্রায় যে সকল স্নেহ জাতীয় পদার্থ তরল অবস্থায় থাকে, তাদেরকে তেল বলে, যেমন- সয়াবিন তেল, সরিষার তেল। স্নেহ দেহের একটি গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান যা শক্তি সঞ্চয়, তাপ নিয়ন্ত্রণ এবং ভিটামিন শোষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত স্নেহ না থাকলে শরীরে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। স্নেহের অভাবে দেহ সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং দীর্ঘমেয়াদে ওজন কমে যায়, কারণ স্নেহ পদার্থের অভাবে শরীরে প্রোটিন ক্ষয় হয়। ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে যেতে পারে, এছাড়া চর্মরোগ ও একজিমা হতে পারে। স্নেহভিত্তিক ভিটামিন যেমন—A, D, E ও K শোষণে সমস্যা হয়, ফলে চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া, হাড় দুর্বল হওয়া, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া ইত্যাদি সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার শরীরে অতিরিক্ত স্নেহ পদার্থ জমা হলে রক্ত চলাচলে ব্যাঘাত ঘটে এবং শরীর মেদবহুল হয়ে পড়ে। নিচে স্নেহ পদার্থের কিছু বৈশিষ্ট্য দেওয়া হলো-

- স্নেহ পদার্থ পানিতে দ্রবণীয় নয়, তবে অ্যালকোহল, ইথার, ক্লোরোফর্ম ইত্যাদি জৈব দ্রাবকে দ্রবণীয়।
- স্নেহ পদার্থ মূলত কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), এবং অক্সিজেন (O) দিয়ে গঠিত।
- স্নেহ পদার্থ পানির তুলনায় হালকা, তাই এরা পানিতে ভাসে।
- স্নেহ পদার্থের আদ্র বিশ্লেষণে ফ্যাটি এসিড ও গ্লিসারল উৎপন্ন হয়।
- স্নেহ পদার্থের আণবিক ওজন বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের গলনাংক বৃদ্ধি পায়।
- এরা বর্ণহীন, গন্ধহীন ও স্বাদহীন।

স্নেহ পদার্থ বা লিপিড আমাদের দেহে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে। নিচে স্নেহ পদার্থের কাজ দেওয়া হলো-

- খাদ্যবস্তুর মধ্যের স্নেহ পদার্থ সবচেয়ে বেশি তাপ ও শক্তি উৎপন্ন করে।
- স্নেহ ত্বক ও চুলকে শুষ্কতা থেকে রক্ষা করে।
- দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে।
- ভিটামিন A, D, E ও K শোষণের জন্য স্নেহ অপরিহার্য।
- দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য স্নেহ পদার্থ আবশ্যিক।
- স্নেহ পদার্থ শরীরে জমা থেকে ভবিষ্যতের খাদ্য ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।

৪.১ স্নেহের উৎস

উৎস অনুযায়ী স্নেহ পদার্থকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- প্রাণীজ উৎস ও উদ্ভিজ্জ উৎস।

- ১) প্রাণীজ উৎস- চর্বিসহ মাংস, মাখন, ঘি, পনির, ডিমের কুসুম হচ্ছে স্নেহের প্রাণীজ উৎস।
- ২) উদ্ভিজ্জ উৎস- উদ্ভিদ থেকে মূলত তেল জাতীয় স্নেহ পদার্থ পাওয়া যায়। যেমন- সরিষা, সয়াবিন, তিল, তিসি, নারকেল, সূর্যমুখী, পাম ইত্যাদি। এছাড়া কাজু বাদাম, পেস্টা বাদাম ও চীনা বাদামও স্নেহের ভালো উৎস।

৪.২ কোলেস্টেরল

কোলেস্টেরল একটি মৌলিক লিপিডজাতীয় পদার্থ, যা মানবদেহের রক্তে চর্বিযুক্ত উপাদান হিসেবে থেকে বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এটি কোষ ঝিল্লির গঠন বজায় রাখতে সাহায্য করে, স্থিতিশীলতা ও অখণ্ডতা নিশ্চিত করে। কোলেস্টেরল ভিটামিন ডি, বিভিন্ন হরমোন ও কোষ গঠনে অপরিহার্য উপাদান তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। দেহ সাধারণত লিভারের মাধ্যমে কোলেস্টেরল তৈরি করে, তবে কিছু খাদ্য থেকেও এটি গ্রহণ করা যায়। যদিও এটি স্বাস্থ্যের জন্য জরুরি, তবে অতিরিক্ত মাত্রায় কোলেস্টেরল, বিশেষত যদি তা নিয়ন্ত্রণে না থাকে, তাহলে ধমনিতে জমা হয় এবং হৃদরোগসহ নানা ধরনের জটিলতার সৃষ্টি করে। কোলেস্টেরল কোষের মধ্যে তরল পদার্থের চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে।

ক্লোরোস্টেরলের দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা- ১) LDL (Low-Density Lipoprotein); ২) HDL (High-Density Lipoprotein)

- LDL (Low-Density Lipoprotein)- একে সাধারণত খারাপ ক্লোরোস্টেরল বলা হয়, কারণ এটি রক্তনালিতে জমে গিয়ে হৃদরোগ, হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়। LDL প্রাণীজ চর্বি থেকে উৎপন্ন হয়।
- HDL (High-Density Lipoprotein)- একে ভালো ক্লোরোস্টেরল বলা হয়, কারণ এটি অতিরিক্ত ক্লোরোস্টেরলকে রক্তনালী থেকে সংগ্রহ করে যকৃতে নিয়ে যায়। HDL উদ্ভিজ্জ চর্বি থেকে উৎপন্ন হয়।

উচ্চ কোলেস্টেরল যুক্ত কিছু খাবার হলো- লাল মাংস (গরু, খাসি, মহিষ), মগজ, ডিমের কুসুম, চিংড়ি মাছ, চিজ, মাখন ইত্যাদি।

রক্তে কোলেস্টেরল কমানোর উপায়-

- উচ্চ কোলেস্টেরল যুক্ত খাবার পরিহার করতে হবে।
- নিয়মিত ব্যায়াম করতে হবে।
- অতিরিক্ত ওজন কমাতে হবে।
- ধূমপান ও মদ্যপান বন্ধ করতে হবে।
- খাদ্যে অতিরিক্ত লবণের ব্যবহার কমাতে হবে।
- প্রচুর ফলমূল ও শাকসবজি জাতীয় খাবার গ্রহণ করতে হবে।

৫ ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ

ভিটামিন এক ধরনের জৈব পদার্থ, যা মানবদেহের সুষ্ঠু কার্যপ্রক্রিয়া এবং সুস্থতা বজায় রাখতে অপরিহার্য। এটি এমন একটি পুষ্টি উপাদান যা খুব সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হলেও শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনে সাহায্য করে। ভিটামিনকে ‘খাদ্যপ্রাণ’ বলেও অভিহিত করা হয়। রাসায়নিকভাবে এগুলো মূলত কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন নিয়ে গঠিত একধরনের জৈব যৌগ। আমাদের খাদ্য থেকেই এর অধিকাংশ অংশ সরবরাহ হয়, যদিও কিছু ভিটামিন শরীর নিজেও সীমিত পরিমাণে উৎপাদন করতে পারে। ভিটামিন সরাসরি শক্তি জোগায় না, কিন্তু এটি শরীরের বিভিন্ন জৈব ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ উপাদানটি অল্প পরিমাণে প্রয়োজন হলেও নিয়মিত গ্রহণ করা জরুরি। ভিটামিনের ঘাটতি হলে শরীরে নানা ধরনের জটিলতা বা উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় প্রভাব ফেলতে পারে।

৫.১ ভিটামিনের প্রকারভেদ

দ্রবণীয়তার উপর ভিত্তি করে ভিটামিনকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১) পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, ও ২) চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন।

- ১) পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন- ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ও ভিটামিন সি।
- ২) চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন, যেমন- এ, ডি, ই ও কে।

ক) ভিটামিন-এ - এর রাসায়নিক নাম রেটিনল (Retinol)। ভিটামিন-এ এর উৎস- কলিজা (লিভার), মাছের তেল (যেমন: কড লিভার অয়েল), মলা-ঢেলা মাছ, ডিমের কুসুম, দুধ, গাজর, মিষ্টি কুমড়া, পালং শাক, আম, টমেটো, লাল শাক ও অন্যান্য রঙিন ফলমূল ইত্যাদি।

ভিটামিন-এ এর কাজ-

- চোখের দৃষ্টিশক্তি বজায় রাখে, বিশেষত রাতকানা ও জেরপথ্যালমিয়া রোগ প্রতিরোধ করে।
- ত্বক ও কোষ ঝিল্লির স্বাস্থ্য রক্ষা করে।
- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া।
- রক্তের স্বাভাবিক অবস্থা বজায় রাখে।
- বৃদ্ধি ও প্রজনন প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে।
- খাদ্যদ্রব্য পরিপাক ও ক্ষুধার উদ্দেগ তৈরি করে।
- অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে।

খ) ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স- ভিটামিন-বি কমপ্লেক্স (Vitamin B Complex) হলো ১২টি পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিনের সমষ্টি, যা শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া, স্নায়ুতন্ত্র, রক্তকণিকা তৈরি এবং শক্তি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই গোষ্ঠীর প্রতিটি ভিটামিনের নিজস্ব কাজ এবং উপকারিতা রয়েছে।

ভিটামিন	রাসায়নিক নাম	কাজ	উৎস	অভাবজনিত রোগ
B ₁	থাইয়ামিন	মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের কাজে, শর্করা বিপাকে, মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে সাহায্য করে।	চাল, বাদাম, কলিজা, ডিম, দুধ ইত্যাদি।	বেরিবেরি রোগ, মানসিক অবসাদ, স্নায়ু দুর্বলতা, ক্ষুধামান্দ্য ও ওজনহীনতা।
B ₂	রাইবোফ্লাবিন	শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ বিপাকে, চোখের ক্লান্তি, ঝাপসা দেখা ও সংক্রমণ প্রতিরোধে এবং হিমোগ্লোবিন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।	ডিম, দুধ, সবুজ শাকসবজি, তেল বীজ, অঙ্কুরিত বীজ ইত্যাদি।	ঠোঁটের দুপাশে এবং মুখে ও জিভে ঘা হয়, ত্বক খসখসে হয়, চোখ দিয়ে পানি পড়ে।
B ₅	নিয়াসিন	ত্বক, মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখে, লোহিত রক্তকণিকা উৎপাদনে সহায়তা করে।	আটা, বৃক্ক, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি।	পেলেগ্রো রোগ হয়, অর্থাৎ ত্বকে ও জিভে রঙিন পদার্থ জমা হতে শুরু করে।
B ₆	পিরিডক্সিন	প্রোটিনকে ভেঙে শক্তি উৎপাদনে সাহায্য করে।	চাল, আটা, ছোলা, ছত্রাক, মাছ, মাংস ও ডিমের কুসুম।	খাবার অরুচি, বমি বমি ভাব ও অ্যানিমিয়া রোগ হয়।
B ₁₂	কোবালামিন	চর্বি ও প্রোটিনকে ভেঙে শক্তিতে রূপান্তর এবং রক্তশূন্যতা প্রতিরোধ করে।	যকৃৎ, মাছ, মাংস, ডিম, বৃক্ক ও পনির।	রক্তশূন্যতা ও স্নায়ুতন্ত্রের অবক্ষয় ঘটে।

গ) ভিটামিন-সি – ভিটামিন-সি একটি পানিতে দ্রবণীয় ভিটামিন। এর রাসায়নিক নাম অ্যাসকরবিক এসিড (Ascorbic Acid)। ভিটামিন C মূলত উদ্ভিজ্জ উৎসে পাওয়া যায়। এটি তাপ, আলো ও বাতাসে সহজেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। টাটকা শাকসবজি ও ফলে ভিটামিন C বেশি পাওয়া যায়। শুকনো ফল ও বীজ এবং টিনজাত খাদ্যে এই ভিটামিন থাকে না। ভিটামিন-সি'র প্রধান উৎস হলো- আমলকি (ভিটামিন C-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ উৎস), লেবু, কমলা, মাল্টা, জাম্বুয়া, পুদিনা পাতা, ধনে পাতা, কাঁচা মরিচ, টমেটো, পেয়ারা, ব্রোকলি, বাঁধাকপি এবং পাতায়ুক্ত শাকসবজি (যেমন: পালং শাক) ইত্যাদি। ভিটামিন-সি এর অভাবে দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়ে অর্থাৎ স্কার্ভি রোগ হয়, অস্থির গঠন শক্ত ও মজবুত হয় না, ত্বকের ক্ষত শুকাতে দেরি হয়, দাঁতের মাড়ি ফুলে যায় এবং অসময়ে দাঁত পড়ে যেতে পারে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়, ফলে সহজেই ঠান্ডা লেগে যায়।

ভিটামিন-সি এর কাজ-

- রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- দাঁত ও মাড়ি শক্ত করে।

- iii. অস্থির গঠন শক্ত ও মজবুত করে।
- iv. স্নেহ, আমিষ ও অ্যামিনো এসিড বিপাকে সাহায্য করে।
- v. ত্বক মসৃণ ও উজ্জ্বল রাখে।

ঘ) ভিটামিন-ডি – ভিটামিন ডি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন, যা মানবদেহে হাড়, দাঁত এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। এটি ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস শোষণে সাহায্য করে, যা হাড়ের গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হলে শিশুদের রিকেটস ও প্রাপ্তবয়স্কদের অস্টিওমালেশিয়া নামক হাড়ের রোগ হতে পারে। এই ভিটামিন মূলত সূর্যালোকের মাধ্যমে মানবদেহে তৈরি হয়। সূর্যের UV-B রশ্মি ত্বকে পড়লে এটি সক্রিয় ভিটামিন D-তে রূপান্তরিত হয়। ভিটামিন ডি এর প্রধান উৎস হলো- ভোজ্য তেল, দুধ, মাছের তেল, ডিম, মাখন, ঘি, চর্বি এবং ইলিশ মাছে পর্যাপ্ত পরিমাণ ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। উদ্ভিজ্জ উৎসে ভিটামিন ডি পরিমাণ খুবই কম, তাই রোদে থাকা ও সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ অনেক সময় জরুরি হয়ে পড়ে।

ভিটামিন-ডি এর কাজ-

- i. ক্যালসিয়াম শোষণের মাধ্যমে হাড় গঠনে সাহায্য করে।
- ii. অস্ত্র ক্যালসিয়াম শোষণ বাড়ায়।
- iii. রক্তে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে।
- iv. রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে।

ঙ) ভিটামিন-ই – ভিটামিন-ই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন। এটি মূলত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, ফলে বার্ষিকজনিত সমস্যা ও ক্যান্সার প্রতিরোধে সহায়ক। ভিটামিন-ই ত্বক, চোখ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঠিক রাখতে সাহায্য করে। এটি চর্বিতে দ্রবণীয় হওয়ায় শরীর এটি সঞ্চয় করতে পারে এবং প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে পারে। ভিটামিন-ই কোষের ঝিল্লি রক্ষা করে। ভোজ্য তেল, শস্যদানা, যকৃত, মাছ-মাংসের চর্বিতে ভিটামিন-ই থাকে। এই ভিটামিনের অভাবে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীতে বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি করে, জরায়ুতে ভূনের মৃত্যু হয়, ধমনিতে চর্বি জমা হয়।

ভিটামিন-ই এর কাজ-

- i. অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে, শরীরের কোষগুলোকে ক্ষতিকর ফ্রি র্যাডিকেলের আক্রমণ থেকে রক্ষা করে।
- ii. কোষ গঠনে সহায়তা করে।
- iii. শরীরে কিছু ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় অংশ নেয়।
- iv. ধমনিতে চর্বি জমা প্রতিরোধ করে।
- v. পুরুষ ও নারীর উভয়ের প্রজনন ক্ষমতা রক্ষায় সহায়ক, তাই একে “প্রজনন ভিটামিন” বলা হয়।

চ) ভিটামিন-কে – ভিটামিন কে একটি স্নেহে দ্রবণীয় ভিটামিন, যা প্রধানত রক্ত জমাট বাঁধা (blood clotting) প্রক্রিয়ায় ভূমিকা রাখে। এর অভাবে সামান্য আঘাতেও শরীর থেকে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হতে পারে। ভিটামিন কে শরীরের হাড়কে শক্ত ও সুগঠিত রাখতেও সহায়তা করে। এর প্রধান উৎস হলো গাঢ় সবুজ শাকসবজি (যেমন পালং শাক, ব্রোকলি, লেটুস, কাঁচা পেঁপে), ডিমের কুসুম, কলিজা ও দুগ্ধজাত খাবার ইত্যাদি। ভিটামিন কে’এর অভাবে ত্বকের নিচে ও দেহাভ্যন্তর রক্তপাত বন্ধ হয় না এবং অপারেশনের সময় রক্তপাত বন্ধ হতে চায় না, ফলে জীবন নাশের সম্ভাবনা থাকে।

ভিটামিন-কে এর কাজ-

- i. এটি প্রোথ্রোমবিন নামক একটি প্রোটিনকে সক্রিয় করে, যা রক্ত জমাট বাঁধার জন্য প্রয়োজনীয়।
- ii. এটি ইলেকট্রন ট্রান্সপোর্ট সিস্টেমে সাহায্য করে।

৫.২ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট (Antioxidant) হলো এমন একধরনের উপাদান যা দেহে উৎপন্ন হওয়া ক্ষতিকর ফ্রি-র্যাডিক্যাল নামক অণুগুলোর কার্যকারিতা রোধ করে বা নিরপেক্ষ করে। ফ্রি-র্যাডিক্যাল হল এক ধরনের অস্থিতিশীল অণু যা দেহের কোষের ক্ষতি করতে পারে, ফলে বার্ষিক্য, ক্যান্সার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিসসহ বিভিন্ন জটিল রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট এই ক্ষতিকর অণুগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে এবং শরীরকে রক্ষা করে। এগুলো প্রাকৃতিকভাবেই আমাদের শরীরে তৈরি হয়, আবার বিভিন্ন খাবার থেকেও

পাওয়া যায়। ভিটামিন C, ভিটামিন E, বিটা-ক্যারোটিন ও সেলেনিয়াম হলো সাধারণ কিছু অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। টমেটো, গাজর, ব্লু বেরি, গ্রিন টি, ডার্ক চকলেট, বাদাম, হলুদ, পেঁয়াজ ও বিভিন্ন ফলমূল ও শাকসবজিতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট প্রচুর পরিমাণে থাকে। অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শুধু কোষকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করে না, বরং ত্বকের উজ্জ্বলতা, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং মানসিক সুস্থতার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া, হৃদরোগের ঝুঁকি কমানো, কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং স্মৃতিশক্তি ভালো রাখতেও এগুলোর ভূমিকা রয়েছে। এটি বার্ষিক্যজনিত পরিবর্তন ধীর করতে এবং দীর্ঘমেয়াদী সুস্থতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। নিয়মিত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট যুক্ত খাবার খেলে শরীরের কোষ দীর্ঘদিন সুস্থ ও সক্রিয় থাকে। তাই অ্যান্টি-অক্সিডেন্টকে বলা যায় প্রাকৃতিক দেহরক্ষী, যা আমাদের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী রাখে।

৫.৩ ফ্রি-রেডিক্যাল

ফ্রি-রেডিক্যাল (Free Radical) হলো এক ধরনের অণু বা পরমাণু যার বাইরের কক্ষে একটি বিজোড় ইলেকট্রন থাকে। এই বিজোড় ইলেকট্রনের কারণে ফ্রি-রেডিক্যাল অস্থিতিশীল ও উচ্চমাত্রায় সক্রিয় হয়ে ওঠে। এটি অন্যান্য স্থিতিশীল অণুর সঙ্গে বিক্রিয়া করে সেই অণুকে ফ্রি-রেডিক্যালে পরিণত করে, ফলে একটি চেইন রিঅ্যাকশন শুরু হয়। এই প্রতিক্রিয়া শরীরের কোষ, প্রোটিন, চর্বি ও ডিএনএ-কে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে, যা অক্সিডেটিভ স্ট্রেস নামে পরিচিত। অক্সিডেটিভ স্ট্রেস দীর্ঘমেয়াদে ক্যান্সার, হৃদরোগ, ডায়াবেটিস ও বার্ষিক্যজনিত নানা রোগের সম্ভাবনা বাড়ায়। শরীরের প্রাকৃতিক বিপাকক্রিয়া (যেমন শ্বাসপ্রশ্বাস, খাবার হজম) চলাকালে স্বাভাবিকভাবেই কিছু ফ্রি-রেডিক্যাল তৈরি হয়। তবে দূষণ, ধূমপান, অতিরিক্ত UV রশ্মি, প্রসেসড খাবার, মানসিক চাপ ইত্যাদির কারণে অতিরিক্ত ফ্রি-রেডিক্যাল শরীরে তৈরি হতে পারে। কিছু পরিচিত ফ্রি-রেডিক্যাল হলো সুপারঅক্সাইড (O_2^-), হাইড্রক্সিল রাডিক্যাল ($OH\cdot$) এবং নাইট্রিক অক্সাইড ($NO\cdot$)। ফ্রি-রেডিক্যাল নিয়ন্ত্রণে রাখতে শরীরে পর্যাপ্ত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকা প্রয়োজন, কারণ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ফ্রি-রেডিক্যালের বিজোড় ইলেকট্রনটি গ্রহণ করে তাদের নিরপেক্ষ করে। এভাবে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট শরীরকে কোষীয় ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং দীর্ঘমেয়াদে সুস্থতা বজায় রাখে। তাই স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস, পরিমিত ব্যায়াম, এবং দূষণ ও চাপমুক্ত জীবন যাপন ফ্রি-রেডিক্যালের প্রভাব কমাতে সহায়ক।

৬ খনিজ লবণ

খনিজ লবণ এক ধরনের প্রাকৃতিক অজৈব পদার্থ, যা আমাদের দেহের সুস্থতার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মানবদেহে বিভিন্ন প্রকার খনিজ উপাদান থাকে, যা সুনির্দিষ্ট পরিমাণে প্রয়োজন হয় শরীরের সঠিক কার্যপ্রণালী বজায় রাখতে। খনিজ লবণ সাধারণত আমরা খাদ্যের মাধ্যমে গ্রহণ করি এবং এগুলো শরীরে হজম, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, হাড় গঠন, পেশির কার্যকারিতা ও স্নায়ুর সংকেত আদান-প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এসব লবণের অভাবে শরীরে নানা ধরনের জটিলতা দেখা দিতে পারে যেমন ক্লান্তি, দুর্বলতা, হাড় ক্ষয়, স্নায়বিক সমস্যা ইত্যাদি। খনিজ লবণ শরীরে পানির ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে, যার মাধ্যমে কোষসমূহ সঠিকভাবে কাজ করতে পারে। এছাড়াও কিছু খনিজ লবণ রক্ত তৈরিতে সহায়তা করে এবং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। আমাদের দেহে প্রয়োজনীয় কিছু গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণের মধ্যে রয়েছে সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, লৌহ, দস্তা, আয়োডিন ইত্যাদি। এই উপাদানগুলো আমরা দৈনন্দিন খাদ্য যেমন দুধ, শাকসবজি, ফল, মাছ, মাংস ও ডিমের মাধ্যমে পেয়ে থাকি। বিশেষ করে শিশু ও গর্ভবতী নারীদের জন্য খনিজ লবণ যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে, কারণ এ সময়ে শরীরে অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজন হয়। স্বাস্থ্যকর জীবনধারার জন্য প্রতিদিন পরিমিত পরিমাণে খনিজ লবণ গ্রহণ আবশ্যিক। তবে অতিরিক্ত গ্রহণও শরীরের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই ভারসাম্যপূর্ণ খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমেই খনিজ লবণের চাহিদা পূরণ করা উচিত। আমাদের দেহের বিপাক প্রক্রিয়া ও শারীরিক শক্তি বজায় রাখতে খনিজ লবণের গুরুত্ব অপরিসীম।

৬.১ লৌহ (Fe)

লৌহ (Fe) মানবদেহে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণ হিসেবে কাজ করে। এটি মূলত হিমোগ্লোবিন গঠনে সহায়তা করে, যা রক্তে অক্সিজেন পরিবহন করে থাকে। তাই লৌহ রক্তের একটি প্রধান উপাদান। প্রতি ১০০ ml রক্তে লৌহের পরিমাণ ৫০ mg। যকৃৎ, প্লীহা, অস্থিমজ্জা এবং লোহিত রক্তকণিকায় এটি সঞ্চিত থাকে।

❖ **লৌহের উৎস-** কচু শাক, ফুলকপির পাতা, নিম পাতা, পালং শাক, ডুমুর, ভুট্টা, গম, বাদাম, মাছ, মাংস, ডিম, কলা ইত্যাদি।

❖ লৌহের কাজ

- লৌহ রক্তের হিমোগ্লোবিন তৈরিতে সহায়তা করে।
- লৌহ রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন পরিবহন করে।
- শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

❖ **লৌহের অভাবজনিত রোগ-** লৌহের অভাবে শরীরে রক্তশূন্যতা বা অ্যানিমিয়া হতে পারে, ফলে দুর্বলতা, ক্লান্তি ও শ্বাসকষ্ট, চোখের নিচে বা ত্বকে ফ্যাকাশে ভাব দেখা দেয়। এটি কোষে শক্তি উৎপাদন, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং মস্তিষ্কের সঠিক কার্যক্রমে সহায়তা করে। বিশেষ করে শিশু, গর্ভবতী নারী ও কিশোরীদের জন্য লৌহ খুবই প্রয়োজনীয়। লৌহের ঘাটতি মানসিক ও শারীরিক বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।

৬.২ ক্যালসিয়াম (Ca)

ক্যালসিয়াম মূলত হাড় ও দাঁতের গঠন ও মজবুত রাখতে প্রয়োজন হয়। মানুষের শরীরের মোট ওজনের শতকরা ২ ভাগ হচ্ছে ক্যালসিয়াম। খনিজ পদার্থের মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি। শরীরের মোট ক্যালসিয়ামের প্রায় ৯৯% ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁতে থাকে, বাকি অংশ রক্ত, পেশি ও কোষে কাজ করে।

- ❖ **ক্যালসিয়ামের উৎস-** দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার, মাছ, মাংস, ডিমের কুসুম, শাকসবজি (ফুলকপি, পালং শাক), ছোলা, বাদাম ইত্যাদি।
- ❖ **ক্যালসিয়ামের কাজ**
 - হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত রাখা।
 - পেশির সংকোচন, স্নায়ুর কার্যক্রম, হৃদস্পন্দন নিয়ন্ত্রণ এবং রক্ত জমাট বাঁধার সাহায্য করা।
- ❖ **ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগ-** এর অভাবে শিশুদের মধ্যে রিকেটস ও বয়স্ক মহিলাদের মধ্যে অস্টিওমালেশিয়া দেখা দেয়। ক্যালসিয়ামের অভাবে দাঁত ভঙ্গুর হয়ে যেতে পারে ও দাঁত ক্ষয় দেখা দেয়। এছাড়া পেশিতে ব্যথা, খিঁচুনি বা ঝাঁকুনি, শিশুদের দাঁত উঠতে দেরি হতে পারে।

৬.৩ ফসফরাস (P)

ফসফরাস মানবদেহে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণ হিসেবে কাজ করে। ফসফরাস ক্যালসিয়ামের মতো অস্থি গঠনের একটি উপাদান। এটি মূলত ক্যালসিয়ামের সঙ্গে মিলে হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত করতে সাহায্য করে। দেহে পরিমাণের দিক থেকে ক্যালসিয়ামের পরই ফসফরাসের অবস্থান। ফসফরাস হাড়, যকৃৎ এবং রক্তরসে সঞ্চিত থাকে।

- ❖ **ফসফরাসের উৎস-** ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, কলিজা, দানা শস্য, শিম, বরবটি, বাদাম ইত্যাদি।
- ❖ **ফসফরাসের কাজ**
 - ক্যালসিয়ামের সাথে মিলে ফসফরাস হাড় ও দাঁত মজবুত করে।
 - জিনগত উপাদান তৈরিতে ফসফরাস কাজ করে।
 - শর্করা বিপাক করে শক্তি উৎপাদন করে।
- ❖ **ফসফরাসের অভাবজনিত রোগ-** ফসফরাসের অভাবে হাড় ও দাঁত দুর্বল হয়ে যায়। এছাড়াও রিকেটস, দন্তক্ষয় ও অস্থিক্ষয় হয়ে থাকে।

৬.৪ আয়োডিন (I)

আয়োডিন (I) মানবদেহে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ, যা থাইরয়েড হরমোন তৈরিতে সাহায্য করে। এই হরমোন শরীরের বিপাক প্রক্রিয়া, বৃদ্ধি এবং মানসিক বিকাশ নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- ❖ **আয়োডিনের উৎস-** আয়োডিনযুক্ত লবণ, সামুদ্রিক মাছ, সামুদ্রিক শৈবাল, মাছের তেল (যেমন: কড লিভার অয়েল) ইত্যাদি।
- ❖ **আয়োডিনের কাজ**
 - থাইরয়েড হরমোন উৎপাদন করা।
 - মস্তিষ্কের গঠন ঠিক রাখা।

- ❖ **আয়োডিনের অভাবজনিত রোগ-** আয়োডিনের অভাবে থাইরয়েড গ্রন্থি বড় হয়ে যায়, যার ফলে গলার সামনের অংশ ফুলে ওঠে যা গলগন্ড নামে পরিচিত। শিশু ও কিশোরদের মধ্যে শেখার ক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে সমস্যা হতে পারে।

৬.৫ পটাশিয়াম (K)

পটাশিয়াম (K) মানবদেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ লবণ, যা শরীরের কোষের ভেতরের জলের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এটি পেশির সংকোচন ও শিথিলকরণ, বিশেষ করে হৃদপেশির স্বাভাবিক কার্যক্রমের জন্য অপরিহার্য। পটাশিয়াম স্নায়ুর মাধ্যমে সংকেত প্রেরণে সহায়তা করে, যার মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন অংশ সঠিকভাবে কাজ করে।

- ❖ **পটাশিয়ামের উৎস-** ডাব, কলা, টমেটো, পালং শাক ও অন্যান্য সবুজ শাকসবজি, ডাল, ছোলা, বাদাম, বীজ, মাছ, মাংস, দুধ ও দুগ্ধজাত খাবার ইত্যাদি।
- ❖ **পটাশিয়ামের কাজ**
 - i. পটাশিয়াম কোষের ভেতরে পানি ধরে রাখতে সাহায্য করে।
 - ii. স্নায়ুকোষ গঠন করে।
 - iii. পটাশিয়াম পেশির সংকোচন ও শিথিলতা নিয়ন্ত্রণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
- ❖ **পটাশিয়ামের অভাবজনিত রোগ-** হাইপোক্যালামিয়া (Hypokalemia) পটাশিয়ামের ঘাটতির কারণে সৃষ্টি হওয়া একটি প্রধান রোগ, যেখানে রক্তে পটাশিয়ামের মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে কমে যায়। পটাশিয়ামের ঘাটতিতে পেশি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং আকস্মিক খিঁচুনি হতে পারে। বিশেষ করে হৃদপিণ্ডের ছন্দে বিশৃঙ্খলা দেখা দিতে পারে, যা মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

৬.৬ জিংক (Zn)

জিংক (Zn) মানবদেহে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ লবণ, যা শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

- ❖ **জিংকের উৎস-** মাছ, মাংস, ডিম, সবুজ শাকসবজি, দুধ, ডাল, বাদাম ও শস্যাদানা ইত্যাদি।
- ❖ **জিংকের কাজ**
 - i. জিংক যৌন সক্ষমতা ঠিক রাখে।
 - ii. এটি শিশুদের স্বাভাবিক শারীরিক ও মানসিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
 - iii. জিংক রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।
- ❖ **জিংকের অভাবজনিত রোগ-** জিংকের অভাবে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। পুরুষদের শুক্রাণুর সংখ্যা কমে যেতে পারে এবং যৌন সক্ষমতা হ্রাস পায়। জিংকের অভাবে মানসিক অবসাদ ও মনোযোগে ঘাটতি দেখা দেয়, এছাড়া চুল পড়ে যাওয়া, ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে যাওয়া এবং শিশুদের শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

৬.৭ পানি (H₂O)

পৃথিবীর সবচেয়ে সহজলভ্য তরল পদার্থ হচ্ছে পানি। মানুষের শরীরের ৬০-৭৫ ভাগই হচ্ছে পানি। পানি খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান। মাছ, মাংস বা শাক-সবজির শতকরা ৬০-৯০ ভাগ পানি থাকে। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য, তাই পানির অপর নাম হচ্ছে জীবন। পৃথিবীর মোট আয়তনের শতকরা ৭৫ ভাগই পানি। কিন্তু এর প্রায় ৯৭ শতাংশ সমুদ্রের লবণাক্ত পানি, যা পানের অযোগ্য। একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের দিনে ২-৩ লিটার পানি পান করা উচিত।

- ❖ **শরীরে পানির উৎস-** খাবার পানি, পানীয় (যেমন- চা, কফি, দুধ ইত্যাদি), শাকসবজি, ফলমূল, মাছ, মাংস ইত্যাদি।
- ❖ **পানির কাজ**
 - i. ঘাম ও শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে শরীর ঠান্ডা রাখতে পানি সাহায্য করে।
 - ii. প্রস্রাব ও ঘামের মাধ্যমে শরীরের বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়।
 - iii. খাবার পরিপাক ও শোষণে পানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
 - iv. শরীরের প্রতিটি কোষকে সজীব রাখতে সাহায্য করে।
 - v. জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পানি অপরিহার্য।

- vi. দেহে খনিজ পদার্থের ঘাটতি পূরণে সাহায্য করে।
- vii. দেহের রক্ত সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

❖ পানির অভাবজনিত সমস্যা

- i. শরীরে পানির ঘাটতির ফলে ক্লান্তি, দুর্বলতা ও মাথা ঘোরা দেখা দেয়।
- ii. পরিপাক তন্ত্রে পর্যাপ্ত পানি না থাকলে মল শক্ত হয়ে যায় ও মলত্যাগে কষ্ট হয়, অর্থাৎ কোষ্ঠকাঠিন্য হয়।
- iii. ত্বক শুষ্ক ও রুক্ষ হয়ে যায়।
- iv. শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।
- v. রক্তচাপ কমে যেতে পারে।
- vi. খাবার হজমে অসুবিধা ও এসিডিটি বেড়ে যেতে পারে।

৭ সুষম খাদ্য

সুস্থ, সবল এবং কর্মক্ষম জীবনের জন্য খাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে শুধু পেট ভরানো নয়, আমাদের শরীরের প্রয়োজন সুষম খাদ্য। সুষম খাদ্য বলতে এমন একটি খাদ্যকে বোঝানো হয়, যাতে প্রয়োজনীয় সব পুষ্টি উপাদান সঠিক পরিমাণে থাকে। এসব উপাদান শরীরের বৃদ্ধির জন্য, শক্তি উৎপাদনের জন্য এবং রোগ প্রতিরোধের জন্য অপরিহার্য। সুষম খাদ্যের মধ্যে কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, পানি এবং আঁশ থাকতে হয়। প্রতিটি উপাদানের নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। কার্বোহাইড্রেট শরীরের প্রধান শক্তির উৎস, প্রোটিন শরীর গঠনে সাহায্য করে, আর চর্বি শক্তির পাশাপাশি শরীরকে উষ্ণ রাখে। ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং বিভিন্ন শারীরিক কার্যক্রমে সহায়তা করে। পানি শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে ও কোষে পুষ্টি পরিবহন করে, আর আঁশ হজম প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। সুষম খাদ্যে শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহের অনুপাত থাকে ৪:১:১।

একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের দৈনন্দিন ক্যালরি চাহিদা বিভিন্ন বিষয়ে নির্ভর করে, যেমন- বয়স, লিঙ্গ, শারীরিক কার্যকলাপ এবং স্বাস্থ্যের অবস্থা। সাধারণভাবে একজন পুরুষের প্রতিদিন প্রায় ২,৫০০ কিলোক্যালরি এবং একজন নারীর প্রায় ২,০০০ কিলোক্যালরি প্রয়োজন হতে পারে। শারীরিক পরিশ্রম বেশি হলে এই চাহিদা আরও বাড়ে। তাই কোনো একক খাদ্যই সবার জন্য সুষম খাদ্য নয়। বিভিন্ন খাদ্য উপাদান মিশিয়ে নির্দিষ্ট দেহের জন্য সুষম খাদ্য তৈরি করতে হয়। এই খাদ্য পরিকল্পনা কে বলা হয় মেনু বা খাদ্য তালিকা। সুষম খাদ্যের অভাবের ফলে শরীরে নানা ধরনের রোগ দেখা দিতে পারে, যেমন- পুষ্টিহীনতা, রক্তাল্পতা, দুর্বলতা, হাড় ক্ষয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার হ্রাস। তাই প্রতিদিনের খাদ্য পরিকল্পনায় সুষম খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের উচিত এমন খাদ্য গ্রহণ করা যাতে সব ধরনের পুষ্টি উপাদান সঠিক অনুপাতে থাকে। শিশু, কিশোর-কিশোরী, গর্ভবতী নারী ও বৃদ্ধদের পুষ্টি চাহিদা আলাদা হতে পারে, তাই প্রত্যেকের জন্য আলাদা খাদ্য পরিকল্পনার প্রয়োজন হতে পারে। একমাত্র সঠিক খাদ্যাভ্যাসই পারে একটি সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়তা করতে। তাই এমনভাবে খাদ্য তালিকা বা মেনু প্রস্তুত করতে হবে, যাতে একজন মানুষের দৈনিক যে পরিমাণ ক্যালরি প্রয়োজন, তা সে এই সুষম খাদ্য তালিকা থেকে পেতে পারে। মেনু বা খাদ্য তালিকা পরিকল্পনার বিবেচ্য বিষয়গুলো নিচে দেওয়া হলো-

- i. শিশু, কিশোর, প্রাপ্তবয়স্ক ও বৃদ্ধদের পুষ্টি চাহিদা ভিন্ন। নারীদের ও পুরুষদের খাদ্য চাহিদাও কিছুটা আলাদা হয়। তাই এ বিষয় বিবেচনা করে খাদ্য তালিকা প্রস্তুত করতে হবে।
- ii. যারা দৈনন্দিন শারীরিক পরিশ্রম বেশি করে (যেমন: শ্রমিক, খেলোয়াড়) তাদের ক্যালরি ও পুষ্টির চাহিদা বেশি হয়, যা খাদ্য তালিকার বিবেচ্য বিষয়।
- iii. খাদ্য তালিকায় কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ, পানি এবং আঁশ যথাযথ অনুপাতে থাকতে হবে।
- iv. প্রতিদিন একই ধরনের খাবার না দিয়ে নানা ধরনের খাবার রাখা উচিত যাতে পুষ্টির পরিপূর্ণতা আসে এবং আগ্রহ বাড়ে।
- v. খাদ্য তালিকা এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে এটি পরিবার বা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্যের মধ্যে থাকে।
- vi. স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য ও মৌসুমি খাবার বেছে নিতে হবে, যাতে অর্থনৈতিক ও পুষ্টিগত দিক দিয়ে তা উপকারী হয়।

৭.১ সুষম খাদ্য পিরামিড

সুষম খাদ্য পিরামিড হলো একটি চিত্রভিত্তিক নির্দেশনা, যা দেখায় কীভাবে বিভিন্ন খাদ্য উপাদান প্রতিদিনের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। এটি একটি ত্রিভুজ আকারের কাঠামো, যেখানে নিচের অংশে বেশি পরিমাণে গ্রহণযোগ্য খাদ্য এবং উপরের দিকে কম পরিমাণে গ্রহণযোগ্য খাদ্য উপস্থাপন করা হয়। এই পিরামিড আমাদের বলে দেয় কোন ধরনের খাবার বেশি খাওয়া উচিত এবং কোনগুলো সীমিত পরিমাণে খাওয়া ভালো। মূল উদ্দেশ্য হলো, একজন ব্যক্তি যেন দৈনিক প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সঠিকভাবে পায়। খাদ্য পিরামিডে সাধারণত নিচ থেকে উপর পর্যন্ত চারটি স্তর থাকে। নিচের স্তরে থাকে শস্যদানা ও কার্বোহাইড্রেটসমৃদ্ধ খাদ্য (যেমন চাল, রুটি), যা শক্তির প্রধান উৎস। তার উপরে থাকে সবজি ও ফলমূল, যা আমাদের ভিটামিন, খনিজ ও আঁশ সরবরাহ করে। এরপর থাকে দুধ, মাছ, মাংস ও ডিম, যা প্রোটিন ও ক্যালসিয়ামের উৎস। এর ওপরে সীমিত পরিমাণে তেল, চিনি ও চর্বিযুক্ত খাবার রাখা হয়। এই ত্রিভুজাকার বিন্যাসকে পিরামিড বলা হয়, কারণ এটি সুষম খাদ্যের গুরুত্ব ও গ্রহণের পরিমাণকে স্তর অনুযায়ী চিত্রায়িত করে। সঠিকভাবে এই পিরামিড অনুসরণ করলে শরীর সুস্থ থাকে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে এবং দীর্ঘমেয়াদে সুস্থ জীবনযাপন নিশ্চিত হয়।



চিত্র- সুষম খাদ্য পিরামিড (সোর্স-প্রথম আলো)

৮ ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড

ফাস্ট ফুড বা জাঙ্ক ফুড বলতে এমন ধরনের খাবার বোঝানো হয়, যেগুলো সহজে, দ্রুত প্রস্তুত করা যায় এবং খেতেও সুস্বাদু হয়, কিন্তু এতে পুষ্টিগুণ কম এবং ক্ষতিকর উপাদান বেশি থাকে। এগুলো সাধারণত চিপস, বার্গার, পিৎজা, কোমল পানীয়, ভাজা-পোড়া খাবার ইত্যাদি। এইসব খাবারে ট্রান্স ফ্যাট, স্যাচুরেটেড ফ্যাট, অতিরিক্ত লবণ ও চিনি বেশি থাকে, যা শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। এদের মধ্যে আঁশ, ভিটামিন ও খনিজের পরিমাণ কম থাকে, যা পুষ্টিহীনতা সৃষ্টি করে। এগুলো শুধু শরীরের ক্ষতিই করে না, বরং খিদে কমিয়ে স্বাস্থ্যকর খাবার থেকে বিরত রাখে। শিশু-কিশোরদের মধ্যে এর প্রভাব আরও মারাত্মক। ফাস্ট ফুড গ্রহণের ক্ষতিকর প্রভাব নিচে দেওয়া হলো-

- অতিরিক্ত চর্বি ও ক্যালোরি শরীরে সঞ্চিত হয়ে ওজন দ্রুত বাড়িয়ে স্থূলতা সৃষ্টি করে।
- অতিরিক্ত চিনি ও কার্বোহাইড্রেট শরীরে ইনসুলিনের কার্যকারিতা কমিয়ে ডায়াবেটিস তৈরি করে।
- ট্রান্স ফ্যাট ও অতিরিক্ত লবণ ধমনি বন্ধ করে উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরল বাড়িয়ে দেয়, যা হৃদরোগের কারণ।
- আঁশের অভাব ও বেশি তেল-চর্বির কারণে গ্যাস্ট্রিক, এসিডিটি, কোষ্ঠকাঠিন্য হতে পারে।
- প্রয়োজনীয় ভিটামিন ও খনিজের ঘাটতির কারণে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে।
- অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড লিভারে চর্বি জমায় এবং কিডনিতে চাপ বাড়ায়।
- উচ্চ চিনি ও ফ্যাটযুক্ত খাবার স্মরণশক্তি কমায় এবং মানসিক অস্থিরতা বাড়ায়।
- তৈলাক্ত ও চিনি-সমৃদ্ধ খাবার ব্রণসহ ত্বকের নানা রোগ সৃষ্টি করে।

৯ বডি মাস ইনডেক্স (BMI)

বডি মাস ইনডেক্স (BMI) হলো শরীরের ওজন ও উচ্চতার অনুপাতের ভিত্তিতে শরীরের স্থূলতা বা ওজনের উপযুক্ততা নির্ধারণের একটি সহজ উপায়। এটি একটি সংখ্যাগত মান যা একজন ব্যক্তির ওজন (কেজিতে) ও উচ্চতা (মিটারে) দিয়ে হিসাব করা হয়:

$$BMI = \frac{(\text{উচ্চতা})^2 (\text{m})}{\text{ওজন (Kg)}}$$

এই মানের সাহায্যে বোঝা যায় কেউ স্বাভাবিক ওজনে আছে কিনা, না কি কম ওজন বা অতিরিক্ত ওজনের ঝুঁকিতে রয়েছে। সাধারণভাবে, BMI যদি ১৮.৫-২৪.৯ এর মধ্যে থাকে তাহলে তা স্বাভাবিক ওজন হিসেবে ধরা হয়। ২৫-২৯.৯ হলে অতিরিক্ত ওজন এবং ৩০ বা তার বেশি হলে স্থূলতা বোঝায়। আবার ১৮.৫-এর নিচে থাকলে তা ওজন কম বোঝায়। BMI জানা প্রয়োজন কারণ এটি স্বাস্থ্য ঝুঁকির ইঙ্গিত দেয়। উচ্চ BMI মানে ডায়াবেটিস, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোকসহ নানা রোগের সম্ভাবনা বেশি। আবার

কম BMI পুষ্টিহীনতা, দুর্বলতা ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসের লক্ষণ হতে পারে। তাই একজন মানুষ কতটা সুস্থ ও ঝুঁকিমুক্ত জীবনে রয়েছে, তা বুঝতে BMI গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

BMI রেঞ্জ	শ্রেণি
< ১৮.৫	কম ওজন
১৮.৫-২৪.৯	সঠিক ওজন
২৫-২৯.৯	বেশি ওজন
> ৩০	স্থূল

১০ খাদ্য সংরক্ষণ

খাদ্য সংরক্ষণ বলতে এমন পদ্ধতিকে বোঝায়, যার মাধ্যমে খাদ্য দীর্ঘ সময় ধরে নষ্ট না হয়ে খাওয়ার উপযোগী অবস্থায় রাখা যায়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া, কারণ ফসল তোলার পর খাদ্য যদি ঠিকভাবে সংরক্ষণ না করা হয়, তবে তা পচে যেতে পারে বা ক্ষতিকর জীবাণুর সংক্রমণে খাবার অনুপযোগী হয়ে উঠতে পারে। খাদ্য সাধারণত নানা কারণে নষ্ট হয়ে যায়, যার মধ্যে প্রধান কারণ হলো জীবাণুর আক্রমণ (যেমন: ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক), অতিরিক্ত আর্দ্রতা, তাপমাত্রার তারতম্য এবং বাতাসের অক্সিজেন। অপরিষ্কার হাতে খাবার তৈরি, খোলা জায়গায় খাবার রাখা বা মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্য খাওয়ার ফলে খাদ্যে সহজেই জীবাণু জন্মাতে পারে। এসব জীবাণু খাদ্যের গঠন পরিবর্তন করে, পচা গন্ধ সৃষ্টি করে এবং খাওয়ার অযোগ্য করে তোলে।

এই জীবাণুযুক্ত খাবার খেলে ফুড পয়জনিং বা খাদ্য বিষক্রিয়ার আশঙ্কা থাকে। ফুড পয়জনিং বা খাদ্য বিষক্রিয়া হলো এক ধরনের শারীরিক সমস্যা, যা দূষিত বা জীবাণুযুক্ত খাবার খাওয়ার পর হয়। এর লক্ষণগুলোর মধ্যে আছে—বমি, ডায়রিয়া, পেট ব্যথা, জ্বর ও দুর্বলতা। শিশু ও বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে এটি অনেক সময় প্রাণঘাতীও হতে পারে। খাদ্য সংরক্ষণ শুধু পরিবারের জন্যই নয়, কৃষি, ব্যবসা ও খাদ্য নিরাপত্তার দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিচে খাদ্য সংরক্ষণের গুরুত্ব দেওয়া হলো—

- খাদ্য সংরক্ষণ খাদ্য অপচয় রোধ করে এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।
- খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে মৌসুমি ফলমূল ও শাকসবজি সারা বছর খাওয়া সম্ভব হয়।
- খাদ্য সংরক্ষণের মাধ্যমে দূর্বতী অঞ্চলে খাদ্য পরিবহন সহজ হয়, যা ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।
- সংরক্ষিত খাবার দুর্যোগের সময় (যেমন: বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, যুদ্ধকালীন সময়) খাদ্য সংকট মোকাবেলায় সাহায্য করে।
- খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বজায় রাখা যায়।

১০.১ খাদ্য সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি

সংরক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে, যেমন শুকানো, ঠান্ডা (রেফ্রিজারেশন), বোতলজাতকরণ, লবণ বা চিনি মিশিয়ে সংরক্ষণ, ক্যানিং ও ফ্রিজিং ইত্যাদি। এই পদ্ধতিগুলোর মাধ্যমে খাদ্যের রং, গন্ধ, স্বাদ ও পুষ্টিগুণ অনেক দিন পর্যন্ত বজায় রাখা সম্ভব হয়।

- শুককরণ**— খাদ্য সংরক্ষণের অন্যতম সহজ ও প্রচলিত পদ্ধতি হলো শুককরণ বা শুকিয়ে রাখা। এই পদ্ধতিতে খাদ্য থেকে পানি অপসারণ করে জীবাণু বৃদ্ধির অনুকূল পরিবেশ নষ্ট করা হয়, ফলে খাদ্য অনেক দিন সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়। শস্য, মাছ, ফল, শাকসবজি ইত্যাদি শুকিয়ে রাখলে তা সহজে পচে না এবং দীর্ঘ সময় খাওয়ার উপযোগী থাকে। সূর্যের তাপে শুকানো, চুলায় শুকানো বা আধুনিক যন্ত্রের মাধ্যমে শুককরণ করা যায়। এতে খাদ্যের পুষ্টিগুণ বেশিরভাগ সময় অক্ষুণ্ণ থাকে। গ্রামীণ অঞ্চলে এই পদ্ধতি বিশেষভাবে জনপ্রিয় এবং খরচও কম। এটি প্রাকৃতিক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব একটি সংরক্ষণ প্রক্রিয়া।
- রেফ্রিজারেশন**— রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি হলো খাদ্য সংরক্ষণের একটি আধুনিক ও কার্যকর উপায়, যেখানে খাদ্যকে কম তাপমাত্রায় রেখে পচন রোধ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ঠান্ডা পরিবেশে ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বৃদ্ধি ধীর হয়ে যায়, ফলে খাবার দীর্ঘদিন সতেজ থাকে। দুধ, মাছ, মাংস, শাকসবজি, ফলমূল ইত্যাদি সহজেই রেফ্রিজারেটরে সংরক্ষণ করা যায়। রেফ্রিজারেশন খাদ্যের স্বাদ, গন্ধ ও পুষ্টিগুণ বজায় রাখে। রান্না করা খাবারও নিরাপদে রাখা যায় এই পদ্ধতিতে।
- ফ্রিজিং**— ফ্রিজিং পদ্ধতি হলো খাদ্য সংরক্ষণের একটি উন্নত প্রযুক্তি, যেখানে খাবারকে হিমায়িত করে (-18°C বা তার নিচে) দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা হয়। এই তাপমাত্রায় জীবাণু ও এনজাইমের কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়, ফলে খাদ্য নষ্ট হয় না।

মাছ, মাংস, রান্না করা খাবার, পনির, ফলমূল ইত্যাদি ফ্রিজিং পদ্ধতিতে মাসের পর মাস ভালো থাকে। এতে খাবারের পুষ্টিগুণ ও স্বাদ অনেকটাই অক্ষুণ্ণ থাকে।

iv. **চিনি ও লবণের দ্রবণ**- চিনি ও লবণের দ্রবণ ব্যবহার করে খাদ্য সংরক্ষণ একটি প্রাচীন, প্রাকৃতিক ও কার্যকর পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে চিনি বা লবণের ঘন বা গাঢ় দ্রবণে খাবারকে ডুবিয়ে বায়ুনীরোধী করে খাদ্যের জীবাণুর বৃদ্ধি বন্ধ করা হয়, ফলে খাবার দীর্ঘদিন ভালো থাকে। জ্যাম, জেলি, মোরব্বা ও আচার সংরক্ষণের জন্য চিনি ব্যবহার করা হয়, আর মাছ, মাংস, শাকসবজি সংরক্ষণের জন্য লবণ ব্যবহৃত হয়। লবণ জীবাণুনাশক হিসেবে কাজ করে এবং খাদ্যকে পচা-গলা থেকে রক্ষা করে। এই পদ্ধতিতে সংরক্ষিত খাবার অনেক দিন পর্যন্ত খাওয়ার উপযোগী থাকে। এটি সহজ, শাস্ত্রীয় এবং ঘরোয়া ব্যবহারের জন্য অত্যন্ত উপযোগী একটি পদ্ধতি।

v. **সংরক্ষক দ্রব্য**- খাদ্য সংরক্ষণের সংরক্ষক দ্রব্য হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে খাদ্যে বিশেষ রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হয় যাতে তা দীর্ঘদিন ভালো থাকে ও পচে না। এসব পদার্থকে সংরক্ষক (Preservatives) বলা হয়। সাধারণত লবণ, চিনি, ভিনেগার, সালফার ডাই-অক্সাইড ও সোডিয়াম বেনজোয়েট ইত্যাদি সংরক্ষক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগুলো জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করে ও খাদ্যের গঠন, স্বাদ ও রং ঠিক রাখে। আচার, জ্যাম, জেলি, প্যাকেটজাত খাবার ও ক্যান ফুডে সংরক্ষক ব্যবহারের মাধ্যমে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়। তবে অতিরিক্ত বা অনিরাপদ সংরক্ষক স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। তাই অনুমোদিত ও পরিমাণ মতো সংরক্ষক ব্যবহার করা গুরুত্বপূর্ণ।

ক) **ভিনেগার**- অ্যাসিটিক এসিডের ৪%-১০% এর জলীয় দ্রবণকে ভিনেগার বলে। এটি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বৃদ্ধি রোধ করে খাদ্যকে পচন থেকে বাঁচায়। ভিনেগার সাধারণত আচার, চাটনি, সস ইত্যাদি সংরক্ষণে ব্যবহার করা হয়।

খ) **সালফেট লবণ**- সোডিয়াম বাইসালফেট বা পটাশিয়াম মেটা-বাইসালফেট ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বৃদ্ধি রোধ করে খাদ্যকে পচন থেকে বাঁচায়।

গ) **Sodium Benzoate**- এটি Benzoic Acid এর লবণ। এটি বিশেষ করে ছত্রাক ইস্টের বৃদ্ধি রোধ করে খাদ্যকে পচন থেকে বাঁচায়। ফলের রস, ফলের শাঁস ইত্যাদি সংরক্ষণের জন্য Sodium Benzoate খুবই উপযোগী।

১০.২ খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থ

খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের মূল উদ্দেশ্য হলো খাদ্যকে দীর্ঘ সময়ের জন্য নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করা এবং এর গুণগত মান ও পুষ্টিগুণ বজায় রাখা। প্রাকৃতিক সংরক্ষণের পাশাপাশি আধুনিক খাদ্য প্রক্রিয়াকরণে বিভিন্ন রাসায়নিক সংরক্ষক (Preservatives) ব্যবহার করা হয়, যা জীবাণুর বৃদ্ধি রোধ করে এবং খাদ্যকে দীর্ঘস্থায়ী করে তোলে। বিশেষ করে বাণিজ্যিকভাবে খাদ্য উৎপাদন ও পরিবহনের ক্ষেত্রে সংরক্ষণ অত্যন্ত জরুরি, যেখানে রাসায়নিক পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে অবশ্যই অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হয়, কারণ অতিরিক্ত ব্যবহারে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। দীর্ঘদিন এসব রাসায়নিক গ্রহণে অ্যালার্জি, হজম, শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি, লিভার, কিডনির সমস্যা এমনকি ক্যান্সারের ঝুঁকিও দেখা দিতে পারে। তাই খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক ব্যবহারে সচেতনতা ও নিয়ন্ত্রণ অপরিহার্য।

i. **ফরমালিন**- ফরমালিন হলো ফরমালডিহাইডের ৪০% জলীয় দ্রবণ। এটি একটি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, যা মূলত মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু দুঃখজনকভাবে বর্তমানে অনেক অসামান্য ব্যবসায়ী মাছ, মাংস, ফল, সবজি ও দুধে ফরমালিন মিশিয়ে কৃত্রিমভাবে খাদ্য সংরক্ষণ করে থাকে। এটি কোনোভাবেই খাদ্য সংরক্ষণের বৈধ বা নিরাপদ উপায় নয়। ফরমালিনের দীর্ঘদিন ব্যবহারে মানবদেহে ক্যান্সার, শ্বাসকষ্ট, কিডনি ও লিভারের ক্ষতি, চোখে জ্বালা, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

ii. **ইথিলিন**- ইথিলিন একটি প্রাকৃতিক গ্যাসীয় হরমোন, যা ফল পাকাতে সাহায্য করে। তবে বর্তমানে ফল দ্রুত পাকাতে কৃত্রিমভাবে ইথিলিন বা ইথিলিন রিলিজিং কেমিক্যাল (যেমন- ইথিফন) ব্যবহার করা হচ্ছে। বিশেষ করে কলা, আম, পেঁপে ইত্যাদি ফল বাজারজাত করার আগে কাঁচা অবস্থায় সংগ্রহ করে কৃত্রিমভাবে পাকানো হয়। ইথিলিন ব্যবহারে ফল বাইরে থেকে পাকলেও ভিতরে কাঁচা থেকে যায় এবং পুষ্টিগুণ কমে যেতে পারে। অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যবহার করলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে, যেমন- হজমে সমস্যা, মাথাব্যথা বা অ্যালার্জির মতো প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

iii. **ক্যালসিয়াম কার্বাইড**- ক্যালসিয়াম কার্বাইড হলো একটি বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ, যা সাধারণত ফল পাকানোর জন্য অবৈধভাবে ব্যবহৃত হয়। বিশেষ করে আম, কলা, লিচু, পেঁপে ইত্যাদি ফল দ্রুত পাকাতে এই রাসায়নিকটি অসাধু ব্যবসায়ীরা ব্যবহার করে থাকে। এটি জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে এসে অ্যাসিটিলিন গ্যাস তৈরি হয়, যা ফল পাকাতে সাহায্য করলেও এটি স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

iv. **কালটর**- ফল যাতে দ্রুত না পেকে দীর্ঘদিন গাছে থাকে, তার জন্য কালটর ব্যবহার করা হয়। বাংলাদেশে বিশেষ করে আম চাষের ক্ষেত্রে এই হরমোন ব্যবহার করা হয়। ফলে আম চাষীরা আম দীর্ঘদিন গাছে রেখে দিতে পারে এবং পরবর্তীতে বেশি দামে বিক্রি করতে পারে। এই রাসায়নিক পদার্থও স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়।

❖ খাদ্যে বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ-

- খাদ্যে রাসায়নিক ব্যবহারের বিরুদ্ধে বিদ্যমান আইন কঠোরভাবে কার্যকর করতে হবে।
- নিয়মিত বাজার তদারকি, নমুনা পরীক্ষা এবং মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে অবৈধ রাসায়নিক ব্যবহারকারীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।
- সাধারণ জনগণের মধ্যে বিষাক্ত রাসায়নিকের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে গণমাধ্যম, স্কুল ও সামাজিক প্রচারণার মাধ্যমে শিক্ষামূলক কর্মসূচি নিতে হবে।
- প্রাকৃতিক ফল পাকানো ও খাদ্য সংরক্ষণের নিরাপদ পদ্ধতির ব্যবহার বাড়াতে কৃষক ও ব্যবসায়ীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

১০.৩ খাদ্য গুদামজাতকরণ

খাদ্য গুদামজাতকরণ (Food Storage বা Food Warehousing) হলো একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কৃষি উৎপাদিত খাদ্যপণ্য (যেমন চাল, গম, ভুট্টা, ডাল, তেলবীজ ইত্যাদি) উপযুক্ত পরিবেশে মজুত রাখা হয় যেন তা পচে না যায়, গুণগত মান নষ্ট না হয় এবং চাহিদা অনুযায়ী ভবিষ্যতে সরবরাহ করা যায়।

খাদ্য গুদামজাতকরণের শর্ত-

- বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- খাদ্য শুকিয়ে ও পরিষ্কার করে নেওয়া।
- আর্দ্রতা ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকতে হবে।
- রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের প্রয়োজন হলে, তা ঠিক মাত্রায় ব্যবহার করতে হবে।
- কীটপতঙ্গ ও ইঁদুরমুক্ত হতে হবে।
- নিয়মিত পরিষ্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করা দরকার।

১০.৪ ফুড সিকিউরিটি ও ফুড সেফটি

ফুড সিকিউরিটি বা খাদ্য নিরাপত্তা (Food Security) বলতে বুঝায়, সারা বছরব্যাপী স্বাস্থ্যসম্মত খাদ্যের পর্যাপ্ত যোগান যা ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে বিদ্যমান থাকবে। ফুড সিকিউরিটি হলো এমন একটি অবস্থা যেখানে প্রত্যেক মানুষ সব সময় পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য পাওয়ার সুযোগ রাখে, যা তার সক্রিয় ও সুস্থ জীবনধারণের জন্য প্রয়োজন। ফুড সিকিউরিটির মূল ৪টি উপাদান বা দিক রয়েছে, যথা- খাদ্যের প্রাপ্যতা (Availability), খাদ্যের ক্রয়যোগ্যতা (Access), খাদ্য উপযোগিতা (Utilization) ও খাদ্যের স্থিতিশীলতা (Stability)।

ফুড সেফটি বা নিরাপদ খাদ্য (Food Safety) বলতে বোঝায় এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে খাদ্য প্রস্তুত, সংরক্ষণ ও পরিবেশনের সময় বিপজ্জনক রাসায়নিক, জীবাণু বা দূষণ থেকে রক্ষা করে খাদ্যকে নিরাপদ রাখা হয় যাতে তা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর না হয়।

❖ ফুড সেফটি ও ফুড সিকিউরিটির পার্থক্য-

ফুড সেফটি	ফুড সিকিউরিটি
ফুড সেফটি বলতে বুঝায় খাদ্য যেন বিষাক্ত, দূষিত বা রোগজীবাণু মুক্ত থাকে।	ফুড সিকিউরিটি বলতে বুঝায় সকল মানুষের জন্য পর্যাপ্ত, পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।
ফুড সেফটির লক্ষ্য খাদ্য গ্রহণের ফলে যেন স্বাস্থ্য ঝুঁকি না হয়।	ফুড সিকিউরিটি লক্ষ্য যেন প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন পর্যাপ্ত খাদ্য পায়।
নিরাপদ খাদ্য হলে খাদ্যের গুণগত মান ও নিরাপত্তা ঠিক থাকে।	খাদ্য নিরাপত্তা থাকলে খাদ্যের পরিমাণ, প্রাপ্যতা ও প্রবেশাধিকার ঠিক থাকে।
নিরাপদ খাদ্য না হলে খাদ্যবাহিত রোগ হতে পারে।	খাদ্য নিরাপত্তা না থাকলে ক্ষুধা, অপুষ্টি, খাদ্য ঘাটতি দেখা দিতে পারে।
ফুড সেফটি ফুড সিকিউরিটির একটি অংশ।	ফুড সিকিউরিটি নিশ্চিত করতে হলে ফুড সেফটি নিশ্চিত করতে হবে।

১১ বিগত বছরের প্রশ্নসমূহ

১) মনোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইড কী? স্টার্চ ও সেলুলোজের মৌলিক গঠনের পার্থক্য কি? [৪৫তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

❖ স্টার্চ ও সেলুলোজের মৌলিক গঠনের পার্থক্য-

স্টার্চ	সেলুলোজ
স্টার্চ অণুতে প্রায় ১২০০ থেকে ৬০০০ গ্লুকোজ একক α -গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।	সেলুলোজ অণুতে প্রায় ৩০০ থেকে ৩০০০ গ্লুকোজ একক β -গ্লাইকোসাইডিক বন্ধন দ্বারা যুক্ত থাকে।
এটি হলো α -D গ্লুকোজ পলিমার।	এটি হলো β -D গ্লুকোজ পলিমার।
স্টার্চ অণু শাখাস্থিত গ্লুকোজ পলিমার।	সেলুলোজ অণু অশাখাস্থিত গ্লুকোজ পলিমার।

২) খাদ্য ও পুষ্টির মৌলিক ধারণা দিন। [৪৫তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩) ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ফ্রি-র্যাডিকেল কী? স্বাস্থ্য রক্ষায় এদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করুন। [৪৫, ৪০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪) সকল এনজাইমই প্রোটিন কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয়- ব্যাখ্যা করুন। [৪৪, ৪১ তম বিসিএস লিখিত]

☑ “সকল এনজাইমই প্রোটিন, কিন্তু সকল প্রোটিন এনজাইম নয়” এই বাক্যটি প্রোটিন ও এনজাইমের সম্পর্ক স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে। এনজাইম হলো একধরনের প্রোটিন, যা জীবদেহে রাসায়নিক বিক্রিয়া ত্বরান্বিত করে কিন্তু বিক্রিয়ার পর নিজে অপরিবর্তিত থাকে। প্রতিটি এনজাইম গঠনে অ্যামিনো এসিড দ্বারা তৈরি, অর্থাৎ তারা প্রোটিন। কিন্তু সকল প্রোটিনের কাজ এনজাইমের মতো নয়। অনেক প্রোটিন দেহে গঠনমূলক, পরিবহনকারী, বা প্রতিরক্ষামূলক হিসেবে কাজ করে। এই প্রোটিনগুলো কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে না, তাই এরা এনজাইম নয়। ফলে দেখা যায়, এনজাইম সব সময় প্রোটিন হলেও, সব প্রোটিন এনজাইম নয়। সুতরাং, উক্তিটি বিজ্ঞানসম্মত ও যথার্থ।

৫) ট্রাইগ্লিসারাইড কী? মানবদেহে এর ভূমিকা কী? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

☑ ট্রাইগ্লিসারাইড (Triglyceride) হলো এক প্রকার লিপিড (চর্বি), যা মানুষের দেহে শক্তি সঞ্চয়ের প্রধান উপাদান হিসেবে কাজ করে। এটি খাদ্য এবং শরীর উভয় উৎস থেকেই তৈরি হতে পারে। ট্রাইগ্লিসারাইড একটি অণু যা গঠিত হয় ১টি গ্লিসেরল অণু ও ৩টি ফ্যাটি এসিড অণু দিয়ে।

মানবদেহের জন্য ট্রাইগ্লিসারাইড একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তির উৎস। অতিরিক্ত ক্যালোরি ট্রাইগ্লিসারাইডে রূপান্তরিত হয়ে দেহে সঞ্চিত হয়, যা পরবর্তীতে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিছু ট্রাইগ্লিসারাইড হরমোন সংশ্লেষণের কাঁচামাল হিসেবে কাজ করে। কিন্তু অতিরিক্ত ট্রাইগ্লিসারাইড দেহের জন্য ভালো নয়। যদি রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে যায়, তবে তা হৃদরোগ, ও স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ায়।

৬) আঁশ জাতীয় খাবার কী? মানবস্বাস্থ্যে এর গুরুত্ব লিখুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৭) একজন গর্ভবতী মায়ের দৈনিক সুখম খাদ্যের তালিকা দিন। [৪৩, ৩৭তম বিসিএস লিখিত]

☑ গর্ভাবস্থায় একজন মায়ের শরীরে নিজের পাশাপাশি গর্ভের শিশুর বিকাশের জন্যও অতিরিক্ত পুষ্টির প্রয়োজন হয়। সাধারণত একজন গর্ভবতী নারীর দৈনিক ২২০০ থেকে ২৫০০ কিলোক্যালরি শক্তি প্রয়োজন হয়, যা গর্ভকালীন ধাপ অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে। প্রথম তিন মাসে অতিরিক্ত ক্যালরির প্রয়োজন না হলেও, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ত্রৈমাসিকে প্রতিদিন আরও ৩০০-৪৫০ কিলোক্যালরি অতিরিক্ত প্রয়োজন হয়। এই ক্যালরি পূরণ করতে মাকে সুখম খাদ্য খেতে হবে যাতে শর্করা, প্রোটিন, চর্বি, ভিটামিন ও খনিজ উপাদান সঠিক পরিমাণে থাকে। সকালের নাস্তায় দুধ, ডিম ও ফল রাখা উচিত। দুপুরে ভাত বা রুটি, সবজি, মাছ/মাংস ও ডাল খাওয়া প্রয়োজন। বিকেলে হালকা খাবার হিসেবে ফলের রস, বাদাম, অথবা দই খেতে পারেন। রাতের খাবারও হালকা ও পুষ্টিকর হওয়া উচিত, যাতে হজমে সমস্যা না হয়। পাশাপাশি পর্যাপ্ত পানি, ফলিক এসিড, আয়রন ও ক্যালসিয়ামযুক্ত খাবার গ্রহণ করতে হবে। এভাবে সুখম খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে গর্ভবতী মা সুস্থ থাকতে পারেন এবং সুস্থ শিশুর জন্ম নিশ্চিত করা যায়।

৮) ফুড সেফটি ও ফুড সিকিউরিটি। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১০.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৯) ফাস্ট ফুড কীভাবে মানবশরীরে ক্ষতিসাধন করে? [৪১, ৩৬ তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৮ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১০) ভিনেগার কী? এর রাসায়নিক সংকেত লিখুন। ভিনেগার দিয়ে আচার প্রক্রিয়াজাত করা হয় কেন? [৪১তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১০.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১১) মানবদেহে জিংক সমৃদ্ধ খাদ্যের ভূমিকা আলোচনা করুন। [৪১তম, ৩৬তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১২) চর্বিতে দ্রবণীয় ভিটামিন কয়টি ও কী কী? মানবদেহে এই ভিটামিনগুলোর গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৩) মনোস্যাকারাইড ও পলিস্যাকারাইড কী? এগুলো মানবদেহের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন? [৪০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৪) আমাদের দেশে কী কী পছন্দ্য খাদ্যে ভেজাল দেওয়া হয় আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১০.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৫) লিপিড কী? লিপিডের বৈশিষ্ট্য ও কাজ উল্লেখ করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৬) চর্বি ও লিপিডের পার্থক্য লিখুন। মানব স্বাস্থ্যের সুখম খাদ্যের পিরামিড বিষয়ে ব্যাখ্যা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭ নং (খাদ্য পিরামিড) অনুচ্ছেদ দেখুন।

❖ চর্বি ও লিপিডের পার্থক্য-

চর্বি	লিপিড
চর্বি হলো একধরনের লিপিড, যা সাধারণত কঠিন পদার্থ।	লিপিড হলো একটি বৃহৎ শ্রেণির জৈব যৌগ, যার মধ্যে চর্বি, তেল, ফসফোলিপিড, স্টেরয়েড ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।
এটির প্রধান উপাদান ট্রাইগ্লিসারাইড।	এটির প্রধান উপাদান ট্রাইগ্লিসারাইড, ফসফোলিপিড, স্টেরয়েড ইত্যাদি।
চর্বি হলো লিপিডের একটি উপশ্রেণি।	লিপিড হলো মূল শ্রেণি।
উদাহরণ- পশুর চর্বি, বাটার, ঘি।	উদাহরণ- চর্বি, উদ্ভিজ্জ তেল, কোলেস্টেরল, ফসফোলিপিড, মোম।

১৭) একজন পূর্ণ বয়স্ক মানুষের দৈনিক সুষম খাদ্যের বিভাজন লিখুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৮) খাদ্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহারের শারীরিক প্রতিক্রিয়া লিখুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১০.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৯) প্রোটিনের রাসায়নিক উপাদান কী? প্রোটিন প্রধান মাছ ও মাংসের পুষ্টিগুণ আলোচনা করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২০) জীবদেহে কার্বোহাইড্রেটের ভূমিকা বিবৃত করুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২১) Body Mass Index (BMI) এর গাণিতিক সমীকরণ লিখুন। ১.৭০ (1.70) মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট ব্যক্তির BMI ২১ (21) হলে তাঁর দেহের ওজন কত? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

☑ Body Mass Index (BMI) এর গাণিতিক সমীকরণ,

দেওয়া আছে, BMI = ২১ এবং উচ্চতা
আমরা জানি,

$$BMI = \frac{\text{ওজন (Kg)}}{(\text{উচ্চতা})^2 (\text{m})} = ১.৭০ \text{ মিটার, ওজন} = ?$$
$$BMI = \frac{\text{ওজন (Kg)}}{(\text{উচ্চতা})^2 (\text{m})}$$

$$\text{বা, } BMI * (\text{উচ্চতা})^2 = \text{ওজন}$$

$$\text{বা, } ২১ * (১.৭০)^2 = \text{ওজন}$$

$$\text{বা, ওজন} = ৬০.৬৯ \text{ কেজি}$$

অতএব, ঐ ব্যক্তির ওজন ৬০.৬৯ কেজি।

উত্তর- ৬০.৬৯ কেজি।

২২) সুষম খাদ্যের প্রতিটি প্রচলিত উৎসের দুইটি উদাহরণ দিন। একটি সুষম খাদ্যে প্রোটিন এবং শর্করার অনুপাত কত হওয়া প্রয়োজন? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৩) বাজারে প্রচলিত আলুর চিপসের প্যাকেটে বায়ুর পরিবর্তে কোন গ্যাস ব্যবহার করা হয়? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

☑ বাজারে প্রচলিত আলুর চিপসের প্যাকেটে বায়ুর পরিবর্তে নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়। নাইট্রোজেন একটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস, যা খাদ্যের সঙ্গে কোনো রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া করে না। এটি চিপসকে অক্সিডেশন থেকে রক্ষা করে, ফলে চিপস নরম বা বাসি হয়ে যায় না। নাইট্রোজেন গ্যাস প্যাকেটের ভেতর একটি প্রতিরক্ষামূলক পরিবেশ তৈরি করে যা চিপসকে খসখসে ও সতেজ রাখে। এই গ্যাস খাবারের সংরক্ষণকাল বাড়ায় এবং মান বজায় রাখে। এজন্য শিল্পকারখানায় চিপস প্যাকেটজাত করার সময় নাইট্রোজেন গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

২৪) খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহারে মানবদেহের কি ধরনের শারীরিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং উহার প্রতিকার কি? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১০.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৫) গুদামজাত খাদ্যদ্রব্যের স্থায়িত্বকাল কি কি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১০.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৬) ফরমালিন বলতে কি বুঝায়? খাদ্যদ্রব্যে ফরমালিন ব্যবহার করলে মানবদেহে কি কি ক্ষতিকর প্রভাব হতে পারে? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১০.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৭) Body Mass Index (BMI) বলতে কী বুঝায়? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৮) BMI মানদুষ্টি মানুষের শরীরের যত্ন কীভাবে নেওয়া উচিত- ব্যাখ্যা করুন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৯ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৯) খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণে ফরমালিন ও ক্যালসিয়াম কার্বাইডের ব্যবহার মানুষের শরীরে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং এর প্রতিকার বিশ্লেষণ করুন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১০.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩০) শতাব্দ্য করিম সাহেব-এর নিয়মিত প্রাতঃভ্রমণের সঙ্গী হওয়ার জন্য তাঁর কোনো বন্ধু বাধবই আজ আর বেঁচে নেই। তিনি স্বপ্নাহারী মানুষ। সারা জীবনই তেল-চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করেছেন। টাটকা ফলমূল, সালাদ ও শাক-সবজি তার দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার অংশ ছিল। কৈশোর ও যৌবনে নিয়মিত খেলাধুলা ও শরীরচর্চা করেছেন। তিনি সং সরকারি কর্মকর্তা ছিলেন। সবসময় মানুষের মঙ্গল চিন্তা করেছেন এবং ধর্মপরায়ণ মানুষ হিসেবে জীবন কাটিয়েছেন। [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

(ক) ভিটামিন, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ফ্রি-রেডিক্যাল কী?

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

(খ) মানবদেহে ফ্রি-রেডিক্যালের প্রভাব ব্যাখ্যা করুন।

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

(গ) স্বাস্থ্য রক্ষায় ভিটামিন ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের ভূমিকা কী?

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

(ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত করিম সাহেবের জীবনাচরণ তাকে দীর্ঘায়ু প্রাপ্তিতে কীভাবে সাহায্য করেছে তার বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করুন।

☑ করিম সাহেবের দীর্ঘায়ুর পেছনে তাঁর সুস্থ জীবনাচরণের গভীর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে। তিনি স্বপ্নাহারী ছিলেন, যা দেহে অতিরিক্ত ক্যালরি জমতে দেয় না এবং বিপাকক্রিয়া স্বাভাবিক রাখে। তেল-চর্বিযুক্ত খাবার পরিহার করায় তাঁর হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও কোলেস্টেরলের ঝুঁকি কম ছিল। টাটকা ফলমূল, শাকসবজি ও সালাদ দেহে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ও ফাইবার সরবরাহ করেছে, যা কোষ ক্ষয় রোধ করে এবং হজম ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। নিয়মিত শরীরচর্চা তাঁর হৃদপিণ্ড, পেশি ও হাড়কে সুস্থ রেখেছে এবং মানসিক চাপ হ্রাস করেছে। কৈশোর থেকেই শরীরচর্চার অভ্যাস থাকায় বার্ষিক শারীরিক দুর্বলতা তুলনামূলকভাবে কম দেখা গেছে। সং জীবন ও ধর্মপরায়ণতা তাঁকে মানসিক শান্তি ও ইতিবাচক চিন্তাভাবনা দিয়েছে, যা স্ট্রেস হরমোন কমিয়ে দীর্ঘায়ুতে ভূমিকা রাখে। করিম সাহেবের জীবনচর্চা আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের সুস্থ ও দীর্ঘজীবনের মূল নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৩১) প্রোটিন কী? এর তিনটি গুরুত্ব লিখুন। [৩৩তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩২) ফরমালিন বলতে কী বুঝায়? এটি কী কাজে ব্যবহার করা হয়? [৩১তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ১০.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৩) ভিটামিন 'এ' ও 'কে'-এর কাজ কী? [৩১, ২৫ তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৪) ভিটামিন 'এ' ও 'ডি'-এর কাজ কী? এদের অভাবে কী হয়? [২৯তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৫.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৫) কোলেস্টেরল, এল.ডি.এল ও এইচ.ডি.এল কী? দেহে কোলেস্টেরল কমানোর প্রধান দুটি উপায় এবং দু'টি কোলেস্টেরল প্রধান
খাদ্যের নাম লিখুন। [২৭তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৬) কোলেস্টেরল কী? অধিক কোলেস্টেরলযুক্ত চারটি খাবারের নাম লিখুন। [২৪তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৭) খাদ্যে অতিরিক্ত কোলেস্টেরল থাকলে হৃদরোগের সম্ভাবনা বাড়ে এটি কীভাবে হয়? [১৩তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৪.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৮) সুষম খাদ্য বলতে কী বুঝায়? [১০তম বিসিএস লিখিত]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৭ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

সহায়ক গ্রন্থাবলি

১. বিজ্ঞান, অষ্টম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৭ সংস্করণ);
২. বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৭ সংস্করণ);
৩. অর্থনীতি ২য় পত্র, এইচএসসি প্রোগ্রাম (বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়, ২০২০ সংস্করণ);
৪. জীববিজ্ঞান ১ম পত্র, একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণি (ড. মোহাম্মদ আবুল হাসান);
৫. জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী এবং প্রথিতযশা ওয়েবসাইট।